

Ejercicio 2. Apretándose el cinturón (2.5 puntos)

Lucas se acaba de independizar y necesita manejar su presupuesto con cuidado. Sabe que la mayoría de sus gastos se van en la casa y la comida pero quiere asegurarse de que es capaz de reservar lo suficiente como para poder darse algún capricho. ¡Ahorrar en sus hobbies es tan importante que prefiere gastar menos por otro lado antes que no disponer de dinero para ocio!

Lucas cuenta con su presupuesto total, la cantidad de dinero que quiere ahorrar por cada uno de los días, y una estimación de los gastos acumulados por cada uno de los días. Su objetivo es encontrar el primer día en el que debe apretarse el cinturón y empezar a gastar menos en comida porque no le queda suficiente dinero para ahorrar en sus caprichos.

Se pide:

1. (2 puntos) Escribe un algoritmo recursivo eficiente que permita resolver el problema.
2. (0.5 puntos) Escribe la recurrencia que corresponde al coste de la función recursiva. Indica también a qué orden de complejidad asintótica pertenece dicho coste.

Entrada

La entrada comienza con una línea que contiene el número de casos de prueba. Cada caso de prueba costa de dos líneas.

La primera contiene el valor P del presupuesto total; el valor a con la cantidad que se quiere ahorrar por día; y el número n total de días que va a ahorrar (siempre $P \geq n \cdot a$). La segunda línea contiene una secuencia de tamaño n con la estimación del gasto acumulado día a día (una secuencia estrictamente creciente con saltos de, como poco, el valor a).

Salida

Para cada caso de prueba el programa escribirá el día en que debe comenzar a apretarse el cinturón (siendo el primer día el día cero) o NO NECESARIO en caso de que no necesite hacerlo.

Entrada de ejemplo

```
4
50 10 5
0 20 30 40 50
50 7 6
3 10 18 26 35 45
32 2 4
27 29 31 33
14 2 6
1 3 6 8 10 12
```

Salida de ejemplo

```
1
5
0
NO NECESARIO
```